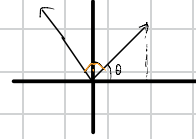


(2.2) Uvažujme skalární součin  $\langle \cdot, \cdot \rangle$  na  $\mathbb{R}^2$  daný nějakou pozitivně definitní maticí  $A = (a_{ij})$  předpisem  $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \mathbf{u}^T A \mathbf{v}$ . Dokažte, že existuje báze  $B$  prostoru  $\mathbb{R}^2$  taková, že její vektory jsou na sebe kolmé jak vzhledem k  $\langle \cdot, \cdot \rangle$ , tak ke standardnímu skalárnímu součinu. (Možný přístup: otáčejte kanonickou bázi a ukažte, že i druhý skalární součin bude pro nějaké otočení nulový.)

Nechť  $A = a_{ij}$  je pozitivně definitní matice, nechť  $\langle \vec{v}_1, \vec{v}_2 \rangle = \vec{v}_1^T A \vec{v}_2$  je skal. součin  
nechť  $\cdot$  je standardní skal. součin.

Nechť  $B = (\vec{b}_1, \vec{b}_2) = \left( \begin{pmatrix} \cos \theta \\ \sin \theta \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -\sin \theta \\ \cos \theta \end{pmatrix} \right)$  je posl.



$\vec{b}_1 \cdot \vec{b}_2 = -\cos \theta \sin \theta + \sin \theta \cos \theta = 0 \Rightarrow B$  je ortogonální posl. vzhledem ke  $\cdot$ . Vždy, nezávisle na  $\theta$

$\|\vec{b}_1\| = \cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$   
 $\|\vec{b}_2\| = \sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$  }  $\Rightarrow B$  je posloupnost, která tvoří 2 LN, nenulové vektory  $\Rightarrow B$  je báze  $\mathbb{R}^2$

Pro stand. sk. součin  $B$  je ortogonální báze

$$\langle \vec{b}_1, \vec{b}_2 \rangle = \vec{b}_1^T A \vec{b}_2 = (\cos \theta \sin \theta) \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -\sin \theta \\ \cos \theta \end{pmatrix} = (\cos \theta \sin \theta) \begin{pmatrix} -a_{11} \sin \theta + a_{12} \cos \theta \\ -a_{21} \sin \theta + a_{22} \cos \theta \end{pmatrix} =$$

$$= -a_{11} \sin \theta \cos \theta + a_{12} \cos^2 \theta - a_{21} \sin^2 \theta + a_{22} \sin \theta \cos \theta = -a_{11} \sin \theta \cos \theta + a_{12} (\cos^2 \theta - \sin^2 \theta) + a_{22} \sin \theta \cos \theta =$$

Vlastnost pozit. def. matice:

$$a_{12} = a_{21}$$

$$= a_{12} \cos 2\theta + \sin \theta \cos \theta \cdot (a_{22} - a_{11}) = a_{12} \cos 2\theta + \frac{a_{22} - a_{11}}{2} \sin 2\theta$$

Podmínka ortogonalizace:  $\langle \vec{b}_1, \vec{b}_2 \rangle = 0$

$$a_{12} \cos 2\theta + \frac{a_{22} - a_{11}}{2} \sin 2\theta = 0 \quad / \cos 2\theta$$

$$a_{12} + \frac{a_{22} - a_{11}}{2} \tan 2\theta = 0$$

$$\tan 2\theta = \frac{-2a_{12}}{a_{22} - a_{11}}$$

arctan je definován na  $\mathbb{R}$ , takže pokud  $a_{22} \neq a_{11}$

$\exists \theta$  t.j.  $B$  je ortogonální báze vzhledem k  $\cdot$  i  $\langle \cdot \rangle$

Nechť  $a_{22} = a_{11}$  pozor:

$$a_{12} \cos 2\theta = 0$$

$$a_{12} \neq 0$$

$$\cos 2\theta = 0$$

t.j.  $\exists \theta$  t.j.  $B$  je ortogon. báze vzhledem k  $\langle \cdot \rangle$  i  $\cdot$

$$a_{12} = 0$$

$$0 = 0$$

$B$  je ortogon. bez závislosti na  $\theta$

$$\begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & a \end{pmatrix} = a I_2 = a \text{ násobek stan. sk. součinu}$$